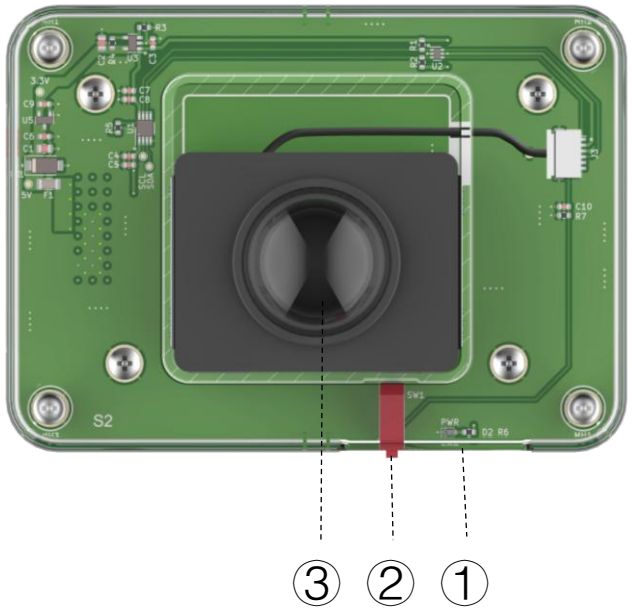
S2子板使用基础

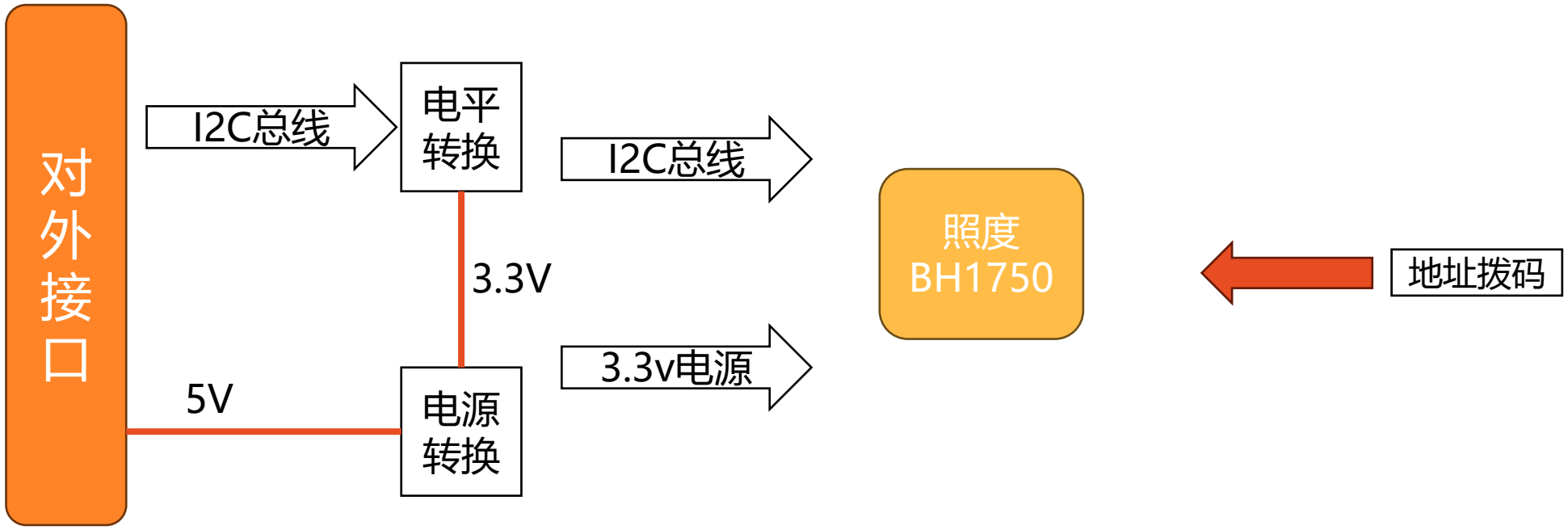
S2 传感器子板介绍及规格

S2 子板是传感器子板的一种，子板集成光照传感器，以光电效应为基础，可将光信号转换成电信号，通过I2C接口将信号传输至U板。子板支持检测1-65535lx范围内的亮度；光照传感器也可取出，角度灵活可调。

①电源指示灯----------x1（LED）
②拨码开关----------x1（地址选择开关）
③光照传感器----------x2



S2 传感器子板-功能框图



光照传感器使用相关指令

主机通过I2C向S2子板寻址，等待地址与S2地址匹配后，主机向S2发送命令字节，S2子板根据根据命令字节执行对应操作

寄存器列表

Register/Cmd	Name	Type	Function
0x00	指令&寄存器	W	断电
0x01	指令&寄存器	W	上电
0x07	指令&寄存器	W	复位
0x10	指令&寄存器	W	连续高精度模式
0x11	指令&寄存器	W	连续高精度模式2
0x13	指令&寄存器	W	连续低精度模式
0x20	指令&寄存器	W	单次高精度模式
0x21	指令&寄存器	W	单次高精度模式2
0x23	指令&寄存器	W	单次低精度模式

I2c地址： 0x46，0xB8(由拨码开关控制)

使用步骤：

1. 通过I2C寻址后发送连续高精度模式的指令，即0x10。
2. 通过I2C寻址加读命令，开始读取数据寄存器的高8位（通过写入指令操作即设置对应需读出的数据寄存器地址），接收应答，继续读取数据寄存器的低8位。

光照传感器使用相关指令

以连续高精度模式为例的通过I2C读取数据的时序说明。

●Measurement sequence example from "Write instruction" to "Read measurement result"

ex1) Continuously H-resolution mode (ADDR = 'L')

from Master to Slave

from Slave to Master

① Send "Continuously H-resolution mode " instruction

ST	0100011	0	Ack	00010000	Ack	SP

② Wait to complete 1st H-resolution mode measurement.(max. 180ms.)

③ Read measurement result.

ST	0100011	1	Ack	High Byte [15:8]	Ack

Low Byte [7:0]	$\overline{\text{Ack}}$	SP

How to calculate when the data High Byte is "10000011" and Low Byte is "10010000"

$(2^{15} + 2^{9} + 2^{8} + 2^{7} + 2^{4}) / 1.2 \fallingdotseq 28067$ [lx]

The result of continuously measurement mode is updated.(120ms.typ at H-resolution mode, 16ms.typ at L-resolution mode)